

【大会論文 07-04】

数式構造に基づく中学数学問題の類似度可視化

大井 陽喜 松山 克胤
岩手大学

概要

本研究では、中学数学問題を対象として、数式構造に基づく問題間類似度の算出手法を提案する。従来手法が問題文の語彙や表現に依存しやすい点に対し、本手法では数式の演算構造に着目することで、文章表現に依存しない問題の本質的な類似性の把握を目指す。実験の結果、同一分野に属する問題同士では高い類似度が得られる一方、構造の異なる問題間では類似度が低くなる傾向が確認された。

1 はじめに

近年、教育分野において学習者一人ひとりに応じた学習支援の重要性が高まっている。学習者の理解度や習熟度に応じて適切な演習問題を提示することが求められている。従来、問題の類似性評価には自然言語処理を用いた文章類似度手法が多く用いられてきた。TF-IDF や BERT などの手法は、問題文の表現の近さを捉える点では有効である一方で、数学問題において本質的に重要である数式構造の違いや共通性を十分に反映できないという課題がある。特に、文章表現が異なっても同一の数学構造を持つ問題や、逆に表現は似ていても構造が異なる問題を適切に区別することは困難である。

そこで本研究では、自然言語表現ではなく数式構造そのものに着目し、中学数学問題を構造的特徴量に基づいてベクトル化し、問題間の類似度を算出・可視化する手法を提案する。本研究は、数式構造に基づく類似度評価と可視化の有効性を検証することを目的とする。

2 関連研究

教育分野においては、学習問題を対象とした分析や整理に関する研究が数多く報告されている [1]。自然言語処理技術を用いた研究では、問題文中の語彙情報や文構造を特徴量として抽出し、問題の分類や検索を行う手法が提案されている [2]。また、問題間の関係性を可視化する研究として、類似度行列やクラスタリング結果を図として表現する手法も報告されている [3]。これらの手法は、問題集合全体の傾向を直感的に把握する手段として用いられている。このように、問題文の解析や類似度の算出、可視化に関する研究は、教育分野において広く行われており、本研究もこれらの流れに位置づけられる。

3 比較対象とする問題分野

本研究で比較する問題の分野は、「一次方程式」、「一次関数」、「二次関数」、「一次方程式の文章題」、「比の問題」の 5 つである。その例を以下に示す。

「 $2x + 4 = 10$ を解け」(一次方程式)

「一次関数 $y = x - 4$ について、 $x = 5$ のときの y を求めよ」(一次関数)

「 $x^2 + 3x + 2 = 0$ を解け」(二次関数)

「ある数 x に 6 を足すと 15 になる。この数 x を求めよ」(一次方程式の文章題)

「比 $3 : 4 = x : 8$ のときの x を求めよ」(比の問題)

これらの分野は、使用される演算や数式の構造に共通点を持つものと、明確に異なるものが含まれており、提案手法が数式構造の差異をどの程度捉えられているかを検証する上で適していると考ええる。

4 数式構造に基づく特徴量抽出手法

4.1 数式抽出と正規表現による変換

まず、日本語で記述された数学問題文から数式部分を抽出する。例えば、「 $2x + 4 = 10$ を解け」という問題文から、数式部分として $2x + 4 = 10$ を取得する。

次に、抽出した数式を正規表現を用いて機械的に扱いやすい形式へ変換する。具体的には、演算構造を明確化するため、省略されている乗算を明示的に記述し、「 $2x$ 」を「 $2 * x$ 」のように表現する。また、減算は負の数の加算として扱い、「 $x - 4$ 」を「 $x + (-4)$ 」のように変換する。さらに、除算については逆数の乗算へ変換し、例えば「 $x / 8$ 」は「 $0.125 * x$ 」と表現することで、演算の種類を加算および乗算に統一する。

4.2 標準形への変換と基本特徴量の抽出

正規表現に変換された数式は、さらに標準形へと変換される。標準形では、項の順序や表記ゆれを統一し、数式の比較が行いやすい形に整形する。

この段階で、数式全体から”多項式の次数”,”項数”,”使用されている変数”,”各変数の係数”,”定数項の値”の基本的な特徴量を抽出する。

4.3 AST 構造解析と特徴量ベクトル化

次に、標準形に変換された数式をもとに、抽象構文木 (AST: Abstract Syntax Tree) を構築

する。

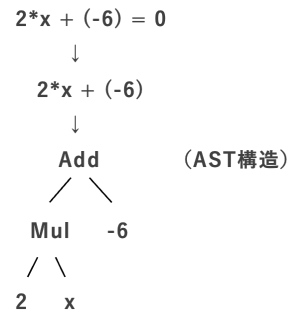


図 1: AST 構造解析の例

AST 構造からは、ノードの種類や深さ、演算の組み合わせといった構造的な特徴量を抽出する。これにより、係数や数値が異なっても、演算構造が類似している数式同士の関係性を表現できる。今回は例として、次の 3 つの問題を考える。

問題 A: 「 $2x + 4 = 10$ を解け」

問題 B: 「 $2 + 3x = 11$ を解け」

問題 C: 「比 $3 : 4 = x : 8$ のときの x を求めよ」
このときの特徴量ベクトルはそれぞれ以下のようになる。

$v_A = [1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, -6]$

$v_B = [1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, -9]$

$v_C = [1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 0.125, 0.75]$

また、各ベクトルの要素は以下の順になっている。

=[次数, 項数, 使用変数, 加算ノード数, 乗算ノード数, 一層目ノード数, 二層目ノード数, 三層目ノード数, x の係数, 定数項]

4.4 特徴量ベクトルに基づく類似度の算出

前節で得られた特徴量ベクトルを用いて、数式間の構造的類似度を算出する。本研究では、特徴量ベクトル間の類似度指標としてコサイン類似度を採用する。2 つの数式に対応する特徴量ベクトルを v_A, v_B とすると、類似度 sim は次式で定義される。

$$sim(v_A, v_B) = \frac{v_A \cdot v_B}{\|v_A\| \|v_B\|}$$

先ほどの問題 A と問題 B、問題 A と問題 C の

2 組について類似度を算出すると以下のようになった。

$$\text{sim}(\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_B) \approx 0.95$$

$$\text{sim}(\mathbf{v}_A, \mathbf{v}_C) \approx 0.21$$

以上の結果から、同一カテゴリに属する問題同士と構造の異なる問題同士とで、類似度分布に明確な差が生じることが確認された。次章では、これらの結果について定量的な評価を行い、その有効性および課題について考察する。

5 実験結果と考察

図 2 は評価対象とした全問題間の類似度を示したヒートマップである。全体として、対角線付近に高い類似度が集中しており、同一または非常に近い構造を持つ問題同士が高い類似度として評価されていることが確認できる。

特に、図 3 は一次方程式の問題同士を比較したヒートマップであり、類似度が比較的高い値を示していることがわかる。これは係数や定数項の値が異なる場合であっても、式全体の構造が類似しているためである。

一方で、図 4 は構造が異なる問題同士を比較したヒートマップであるが、類似度が比較的低い値を示していることがわかる。これは一次方程式と比の問題では、AST 構造や抽出される特徴量が大きく異なるためである。

以上の結果より、提案手法は数式の構造的な類似性を定量的に評価し、その違いをヒートマップとして直感的に可視化できる手法であることが確認できた。

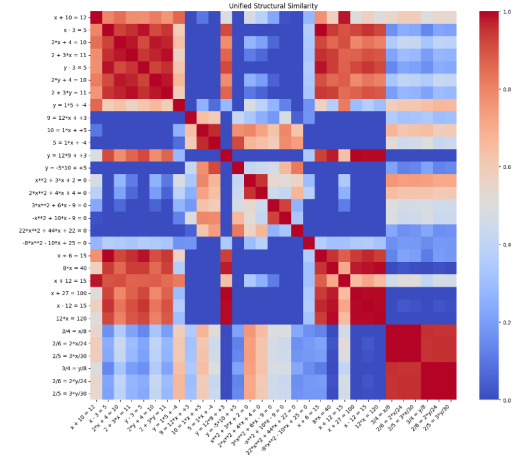


図 2: 全体の類似度ヒートマップ

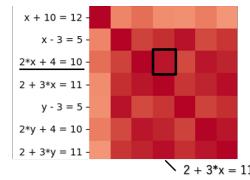


図 3: 同カテゴリの問題同士の類似度ヒートマップ

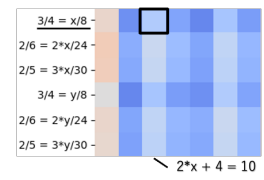


図 4: 構造が異なる問題同士の類似度ヒートマップ

6 まとめと今後の課題

本研究では、日本語の数学文章題から数式を抽出し、正規表現・構文解析を通じて数式の構造的な特徴を捉える手法を提案した。次数や項構造、係数、AST 構造などの特徴量をベクトル化し、数式間の類似度を算出することで、問題同士の構造的な近さを定量的に評価した。また、算出した類似度をヒートマップとして可視化することで、同一カテゴリの問題同士では高い類似度が、構造の異なる問題間では低い類似度が得られることを確認した。これにより、提案手法が数値の違いに依存せず、数式の本質的な構造に基づいた類似度評価を行えていることを示した。

今後の課題として、より複雑な数式構造への対応が挙げられる。本研究では多項式構造を中心に扱ったが、分数、平方根、不等式、連立方程式などを含む問題への拡張が必要である。さらに、特

微量の重要度を一律に扱っている点についても改善の余地がある。次数や AST 構造など、類似度に与える影響が大きい特徴量に対して重みづけや選択を行うことで、より精度の高い類似度評価が可能になると考えられる。

参考文献

- [1] Y. Lan, X. Li, H. Du, et al., “Survey of Natural Language Processing for Education: Taxonomy, Systematic Review, and Future Trends,” arXiv preprint arXiv:2401.07518, 2024.
- [2] P. Scharpf, M. Schubotz, and B. Gipp, “Classification and Clustering of arXiv Documents, Sections, and Abstracts, Comparing Encodings of Natural and Mathematical Language,” arXiv preprint arXiv:2005.11021, 2020.
- [3] A. Alhajjar, A. Alashhab, and M. Hassan, “Dask-Based Efficient Clustering of Educational Texts,” in *Proceedings of the Workshop on Intelligent Educational Systems*, CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3036, 2020.